

作業ログ

報告者：塩澤 匠生

報告日：2026 年 5 月 25 日

プロジェクト名：タクトーン IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：35%（test_v1 は完了。test_v2 で輪唱は鳴るがパケロス対応中）
 - マイルストーン達成状況：
 - test_v1：達成（4 ノード同期発音を実機で確認）
 - test_v2：一部達成（「きらきら星」3 声輪唱を実装。下記パケロス問題が残る）
 - 主要成果：
 - 指揮者ノード（XIAO ESP32-S3 Sense + GY-521 IMU）で振り下ろしによる拍検出を実装
 - 自前プロトコル（CTRL / BEAT / NOTE の 3 種パケット）を WiFi UDP マルチキャストで配信
 - test_v2 で「きらきら星」を 0.5 拍ずらしの 3 声輪唱として鳴らすところまで到達
 - 重大課題（影響度：高）：
 - [UDP マルチキャストのパケロスにより、楽器ノードへの NOTE / BEAT が一部到達せず、輪唱中に音が抜ける／拍が遅れる症状が発生。マルチキャストは ACK と再送が無いため、シーケンス番号付与+同一パケットの連送、もしくは NOTE のユニキャスト分離で吸収する方針を検討中（未解決・対応中）]
-

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗	依存関係・ブロッカー	コメント
IMU モーション取得	2026-04-29	2026-05-05	完了	100%	なし	GY-521 を I2C 接続し加速度ピークから振り下ろしを検出
回路結線・動作確認	2026-04-29	2026-05-06	完了	100%	部材調達	XIAO の D4 / D5 を SDA / SCL に割当、AD0=GND で I2C アドレスを 0x68 固定
WiFi UDP 通信	2026-05-03	2026-05-10	完了	100%	IMU 完了	SoftAP 起動、239.0.0.1:5001 マルチキャストで CTRL / BEAT / NOTE を配信
4 ノード同期試験 (test_v1)	2026-05-10	2026-05-18	完了	100%	WiFi 完了	マスタクロック方式+ EMA で楽器間のズレを実用範囲に収束
3 声輪唱 検証 (test_v2)	2026-05-19	2026-05-31	進行中	70%	test_v1 完了	「きらきら星」を 0.5 拍ずらしの 3 声で実装。鳴ること自体は確認、パケロス対応中
パケロス計測・対策	2026-05-22	2026-05-31	進行中	30%	test_v2 進行	シーケンス番号と受信ログで欠落率を計測、連送/ユニキャスト分離の有効性を検証中

3. 課題管理

課題	発生原因	影 響 度	優 先 度	対策	期限	状態
UDP マルチキャストのパケロス	802.11 マルチキャストは Basic Rate（低レート）でブロードキャストされ ACK・再送が無いため、SoftAP 配下で楽器ノード数が増えるとパケットの取りこぼしが発生する。test_v2 の輪唱中に NOTE／BEAT の欠落として顕在化	高	高	シーケンス番号を付与し同一パケットを2〜3 回連送、受信側で重複排除。効果が薄ければ NOTE を楽器ごとのユニキャストへ分離する案を検討	2026-05-31	対応中
WiFi 到達時刻のばらつき	無線到達時刻が数十 ms 単位でばらつくため、楽器ごとに発音が前後して聞こえる	中	中	マスタクロック方式（指揮者の millis() を共有）と EMA 時計同期で吸収。BEAT に発音目標時刻を載せて送出	2026-05-18	解決
XIAO 内蔵 LED の極性	GPIO21 が active LOW であり、HIGH 書き込みで消灯する	低	低	設 定 で activeLow=true を指定し、コード側は論理レベルで扱う	2026-05-10	解決

※影響度＝プロジェクトへのインパクト

※優先度＝対応の緊急性

4. AI 利用状況と検証 (再現性重視)

4.1 利用内容

- 利用目的：パケロス対策の方針検討、UDP 信頼化手法の整理、ESP32 SoftAP のマルチキャスト挙動の確認
- 入力（プロンプト要旨）：
 - [802.11 マルチキャスト／ブロードキャストが Basic Rate で送出される件と、SoftAP 配下での取りこぼし傾向の整理]
 - [UDP 上で簡易な信頼性を持たせる方式の比較（シーケンス＋連送、選択的再送、FEC）]
 - [NOTE のように欠落が即音抜けにつながるパケットを、ユニキャストへ分離した場合の負荷見積もり]

- 出力概要：
 - [マルチキャストは ACK が無く、SoftAP では送出レートが Basic Rate に固定されるため、RSSI が低い端末ほど取りこぼしが出やすいとの説明]
 - [「全パケットを 2～3 回連送＋シーケンス番号で重複排除」が最も実装コストが低い、との整理]
 - [NOTE のみユニキャスト化する場合、楽器ノードの IP 取得と送信先テーブルが必要となり、CTRL / BEAT はマルチキャスト維持が現実的、との示唆]
-

4.2 検証方法

※第三者が再現できるレベルで記述

- 検証手法：
 - [各楽器ノードでシーケンス番号と受信時刻をシリアル経由で記録し、欠落率と欠落タイミングを集計]
 - [連送あり／なしで欠落率を比較し、可聴な音抜けが残るかを実演で確認]
 - 参照資料：
 - [ADR-0002（プロトコル選定）、ADR-0006（同期誤差 20 ms の根拠）、ADR-0007（パケロス対策方針／起票予定）]
 - [Espressif ESP-IDF の WiFi リファレンス（マルチキャスト送出レートと SoftAP の制約）]
 - [IEEE 802.11 マルチキャストの動作と Basic Rate に関する一般的な解説資料]
 - 検証手順：
 1. node_01 で CTRL / BEAT / NOTE にシーケンス番号を付与し、test_v2 の輪唱演奏を 60 秒間流す
 2. node_02 / 03 / 04 の受信側で、種別ごとに受信シーケンスをシリアルへログ出力する
 3. ログを Python で集計し、欠落数・欠落位置・RSSI との相関を表に整理する
 4. 同一パケットの 2 回連送を有効化し、同じ手順で欠落率を再計測する
 5. Mac 上の Processing (pc_app/test_v2/orchestra_resynth) でも音抜けが残るかを聴感で確認する
-

4.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - [マルチキャストが Basic Rate で送出され、SoftAP 配下の端末では取りこぼしが発生しやすい点は Espressif の説明や一般的な WiFi の挙動と整合]
 - [「シーケンス番号＋連送」によるパケロス吸収は LAN 上の合奏／同期演奏系の事例でも採用例があり、実装容易性が高い]
- 不一致・疑義：
 - [AI 出力には「マルチキャスト送出レートを 802.11g/n の上位に固定する」案もあったが、ESP-IDF 経由で確実に変更できる API が見当たらず、実機での再現性が担保できないため不採用]
 - [FEC (Reed-Solomon 等) は実装負荷の割に得られる効果が連送と大差ない見積もりとなったため不

採用]

- 最終判断：
 - 採用（シーケンス番号付与＋同一パケットを 2～3 回連送、受信側で重複排除。効果が不足する場合のみ NOTE をユニキャスト分離）
 - 根拠：
 - [実機計測で欠落率と聴感の双方を確認したうえで採用判断する。結果は ADR-0007 に明文化する]
-

5. 次回計画

- 目標：
 - [test_v2 にシーケンス番号＋連送を組み込み、輪唱中の音抜けが体感されない水準までパケロスを吸収する]
 - [対策が固まった段階で本番想定構成（楽器 5 台、金管 4 ＋ ドラム）でも同等の安定性が得られるか確認する]
 - 達成基準：
 - [4 ノード構成で NOTE の欠落率 1% 未満（連送有効化後）]
 - [30 秒以上の連続演奏で、第三者の聴感で音抜けが指摘されない]
 - 期限：
 - [2026 年 5 月末を目安に対策実装と再計測、6 月以降は本番想定構成（楽器 5 台）の準備に移行]
-

6. その他

- [同期誤差（時刻ズレ）とパケロス（パケットの取りこぼし）は別問題として切り分ける。前者は EMA で吸収済、後者はアプリケーション層の対策が必要]
 - [楽器ノードのシリアルは NOTE バイナリパケットを PC 側 Processing へ流すため SERIAL_DEBUG=0 を既定とする。パケロス計測時のみ一時的に有効化する]
 - [実機未テストのファームウェアに対する机上修正は同期挙動を逆転させるリスクがあるため、必ず実機書き込みでの確認を経て取り込む]
-

7. 付録

- 添付資料：
 - ソースコード（test_v1）：`firmware/test_v1/`（node_01～node_04 と共通ライブラリ `common/`）
 - ソースコード（test_v2）：`firmware/test_v2/`（3 声輪唱版、現在パケロス対応中）
 - PC 側アプリ（test_v1）：`pc_app/test_v1/orchestra_player/`（MIDI 風発音）

- PC 側アプリ (test_v2) : pc_app/test_v2/orchestra_resynth/ (加算合成)
 - 回路図・配線資料 : hardware/ (XIAO ESP32-S3 Sense + GY-521、Arduino UNO R4 WiFi)
 - 設計判断記録 : ADR-0002 (プロトコル選定)、ADR-0003 (IMU 採用)、ADR-0006 (同期誤差 20 ms)、ADR-0007 (パケロス対策方針／起票予定)
 - 添付範囲：
 - 差分 (test_v1 完了時点のスナップショット、および test_v2 でパケロス対応に入った直近時点)
-